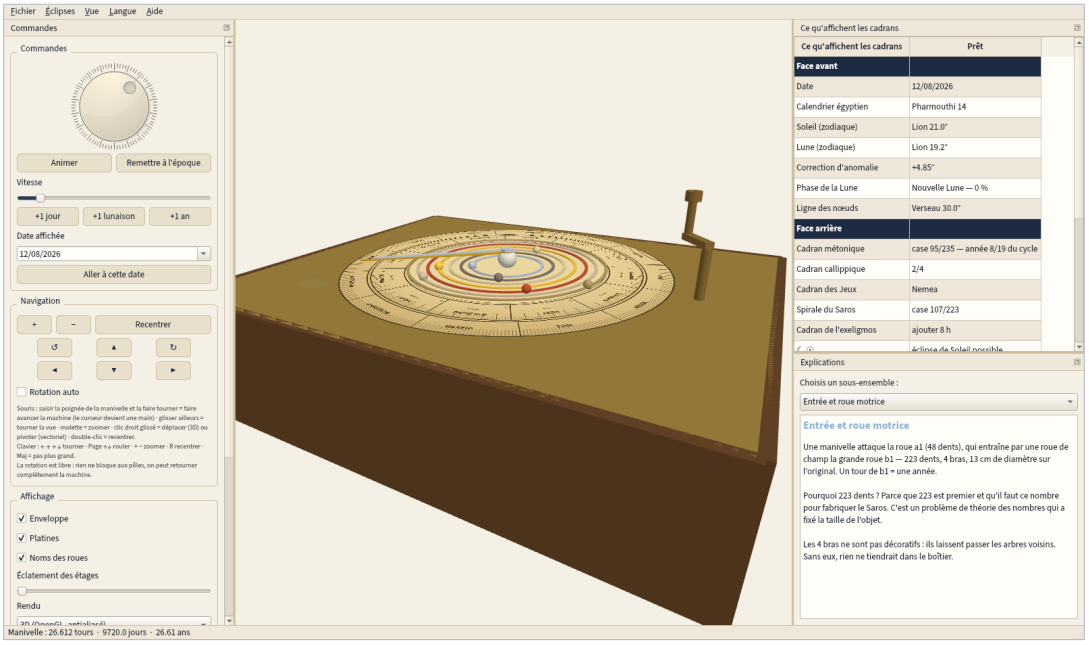
ANTICYTHERE3D

Simulateur de la machine d'Anticythère

Manuel d'utilisation ▪ version 1.4.0



Le premier calculateur astronomique connu, en état de marche :
33 roues ▪ 15 arbres ▪ 2 231 dents, une seule manivelle.

Rapports exacts d'après Freeth *et al.*, *Nature* 2006 & 2008, *Scientific Reports* 2021

Windows ▪ macOS ▪ Linux

Table des matières

1 Installer le programme **2**
1.1 Le paquet prêt à l'emploi . . . 2
1.2 La mise à jour se fait toute seule . . . 2
1.3 Les rapports d'incident . . . 3
1.4 Où vivent vos données . . . 3
1.5 Depuis les sources . . . 3

2 Prise en main en deux minutes **4**

3 L'interface **5**
3.1 Commandes . . . 5
3.2 Tourner la manivelle à la souris . . . 5
3.3 Navigation : zoomer, tourner, retourner . . . 6
3.4 Affichage . . . 7
3.5 L'éclatement des étages . . . 7
3.6 Les couleurs des sept trains . . . 9
3.7 Le rendu vectoriel et les exports . . . 10

4 Ce qu'affichent les cadrans **11**
4.1 Le panneau de report . . . 11
4.2 Les éclipses . . . 12
4.3 Lire les gravures . . . 13

5 Les rapports, et pourquoi ils sont exacts **14**

6 Le menu Aide **15**

7 Dépannage **15**

8 Ce qui est fidèle, et ce qui ne l'est pas **16**

1 Installer le programme

1.1 Le paquet prêt à l'emploi

Les paquets sont sur la page **Releases** du dépôt (`github.com/ARP273-ROSE/Anticythere3D/releases`). Chacun **embarque son propre Python** : rien d'autre à installer, et aucun mot de passe administrateur n'est demandé.

Système	Fichier	Installation
Windows	`Anticythere3D-Setup.exe`	lancer l'installeur ; il installe dans le profil (`%LOCALAPPDATA%\Programs`), sans droits d'administrateur
macOS Apple Silicon / Intel	`Anticythere3D-macos-arm64.dmg` `Anticythere3D-macos-x86_64.dmg`	ouvrir l'image, glisser l'application dans **Applications**
Linux x86_64 / ARM64	`Anticythere3D-linux-x86_64.tar.gz` `Anticythere3D-linux-arm64.tar.gz`	décompresser, lancer `./installer.sh` : installation dans `~/.local/share`, entrée de menu, **sans sudo**

Ces noms sans numéro de version sont des liens permanents vers la dernière version ; la page Releases propose aussi les mêmes fichiers numérotés, et un fichier `SHA256SUMS` qui donne l'empreinte de chacun.

Paquets non signés

Windows : « Windows a protégé votre ordinateur » — cliquer **Informations complémentaires** puis **Exécuter quand même**, une seule fois. **macOS** : la première fois, **clic droit** sur l'application → **Ouvrir**, puis confirmer ; si macOS refuse encore : **Réglages Système** → **Confidentialité et sécurité** → **Ouvrir quand même**.

1.2 La mise à jour se fait toute seule

Sur les trois systèmes, le programme installé regarde, quelques secondes après son ouverture, si une version plus récente est publiée. Si oui, il le propose, avec les nouveautés dans la langue de l'interface ; on peut aussi le demander par **Aide** → **Rechercher des mises à jour…**. Seule une **petite archive de code** est téléchargée ; sa taille et son empreinte sont vérifiées, elle est déballée à la place de l'ancienne, puis le programme redémarre. Lancé depuis les sources, il ne remplace rien : il propose la page de téléchargement (ou `git pull`).

Si la mise à jour échoue

Le message « un fichier de l'application est utilisé par un autre programme » signifie qu'une autre copie du programme tourne. Fermez-la (ou redémarrez l'ordinateur) et redemandez la mise à jour : la version en place reste intacte.

1.3 Les rapports d'incident

S'il plante, se fige ou refuse de démarrer, le programme peut le signaler lui-même à celui qui le maintient. **Rien ne part sans accord** : la question est posée au premier lancement, et la case **Aide → Envoyer automatiquement les rapports d'incident** permet de changer d'avis. **Aide → Signaler un problème…** envoie un signalement écrit, avec vos mots. Le rapport contient la version, le système et la trace de l'erreur ; ni fichier, ni nom, ni chemin personnel. Sans réseau, il attend le démarrage suivant.

1.4 Où vivent vos données

Réglages, rapports et journal ne sont **jamais** rangés dans le dossier du programme, puisque la mise à jour le remplace en entier :

Système	Dossier des données
Windows	`%LOCALAPPDATA%\Anticythere3D`
macOS	`~/Library/Application Support/Anticythere3D`
Linux	`~/.local/share/Anticythere3D` (ou `$XDG_DATA_HOME`)

1.5 Depuis les sources

Il suffit d'avoir **Python 3.10 ou plus récent** (sous Windows, un double-clic sur `launch.bat` fait tout). Le reste — y compris la 3D — est installé par le programme lui-même au premier démarrage : `python run.py`.

Ce qu'il installe, et où

Quatre paquets : `PyQt6` (l'interface), `numpy` (la géométrie), `pyqtgraph` et `PyOpenGL` (la vue 3D). Hors environnement virtuel, l'installation se fait avec `--user` : **rien n'est écrit dans les paquets du système**. Sous Linux, s'il manque à Qt des bibliothèques système, le programme affiche la commande exacte à lancer.

Commande	Effet
`python run.py --check`	vérifie dépendances, style, logo et manuels, puis sort
`python run.py --no-install`	démarre sans rien installer
`python run.py --lang en`	interface en anglais (défaut : langue du système)
`python run.py --vector`	démarre en rendu vectoriel
`python run.py --samples 16`	antialiasing plus poussé (défaut : 8)

Si la 3D ne démarre pas

Sur une machine sans pilote OpenGL (serveur, machine virtuelle, bureau à distance), **le programme ne plante pas** : il bascule tout seul en *rendu vectoriel*, qui montre les mêmes rotations sans dépendance graphique — et exporte en SVG et en PDF.

2 Prise en main en deux minutes

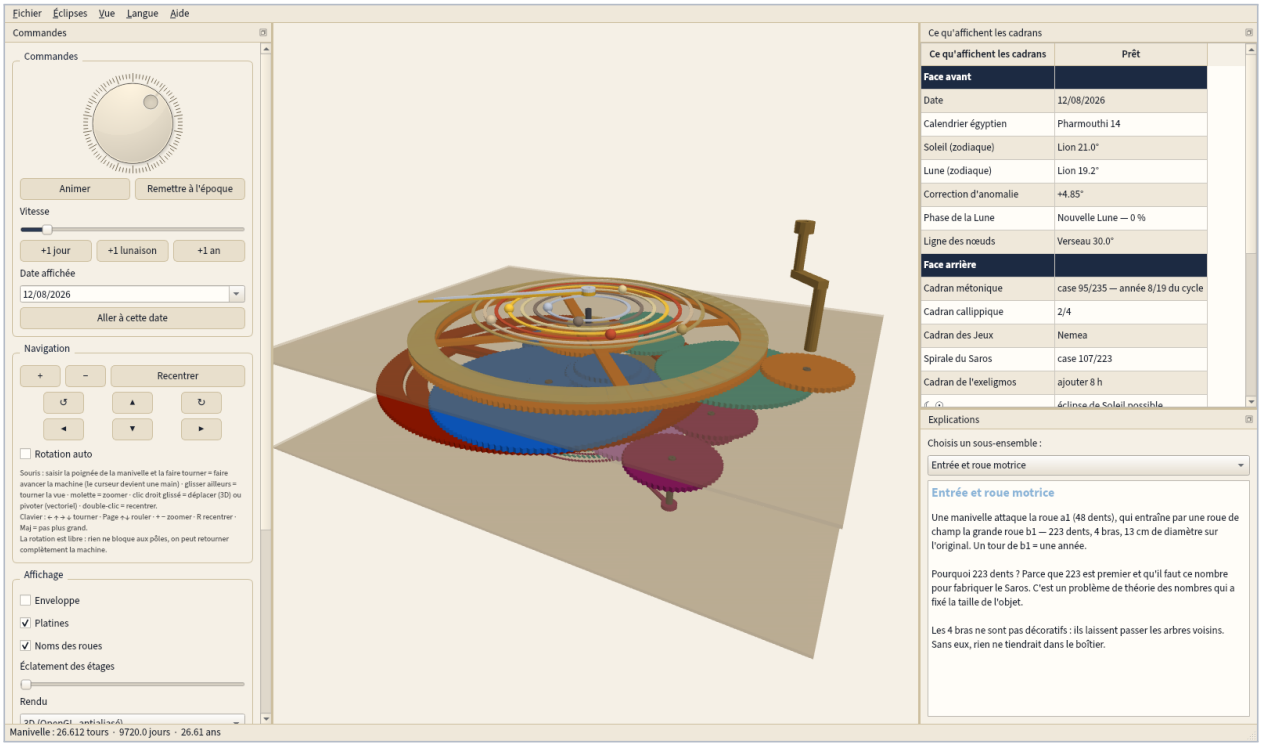
1. Ouvrez le programme. La machine apparaît **fermée**, comme on la trouverait sur une étagère : coffret de bois, façade de bronze gravée, aiguilles, manivelle sur le côté. Le programme parle la langue du système ; le menu **Langue** permet de choisir le français ou l'anglais, et ce choix est retenu.

2. Au premier lancement, une question : accepter ou non l'envoi automatique des rapports d'incident (voir plus haut).

3. Faites avancer la machine : **saisissez la poignée de la manivelle** à la souris, sur le flanc, et faites-la tourner (le curseur devient une main) — ou tournez le **bouton rond** en haut à gauche, dont un tour complet vaut une année.

4. Décochez **Enveloppe** : le coffret disparaît et les 33 roues apparaissent, en train de tourner.

5. Regardez le panneau de droite : il donne en permanence ce que lisait le propriétaire de la machine.



L'enveloppe retirée, au 12 août 2026 : les 33 roues, les 15 arbres et les deux grandes roues à bras (b_1 devant, e_3 derrière). À droite, la Lune est nouvelle et le panneau annonce une éclipse de Soleil possible — celle du jour même.

Une apparence qui ne change pas d'un ordinateur à l'autre

Le programme impose son propre style (couleurs parchemin et bleu de nuit, police Source Sans 3 livrée avec lui) : il garde le même aspect sous Windows, macOS et Linux, que le système soit en thème clair ou sombre. Seule la mise à l'échelle de l'écran (125 %, 150 %…) reste celle du système.

3 L'interface

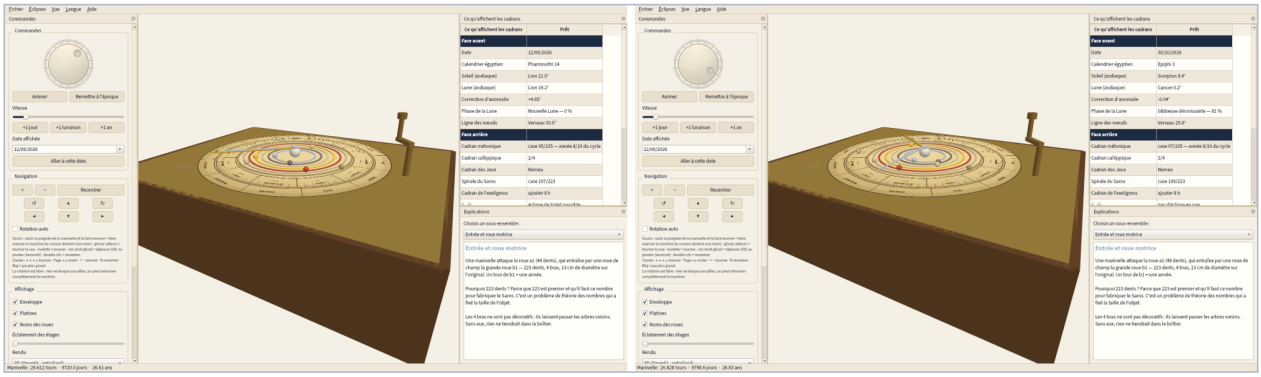
3.1 Commandes

Élément	Rôle
Poignée de la manivelle	dans la vue : la **seule** entrée de la machine, saisie à la souris (voir ci-dessous)
Bouton rond	la même manivelle, démultipliée : un tour = une année
Animer / Pause	fait tourner la manivelle en continu
Vitesse	nombre de jours simulés par seconde
+1 jour / +1 lunaison / +1 an	avance d'un pas exact
Remettre à l'époque	ramène la machine à sa date de calage
Date affichée + Aller à cette date	saute directement à une date

Pourquoi une seule entrée ?

Parce que la machine réelle n'en a qu'une. Tout le reste — Soleil, Lune, phase, éclipses, calendriers — n'est pas « calculé » séparément : ce sont des rapports d'engrenages, donc des conséquences mécaniques du seul mouvement de la manivelle. C'est exactement ce que fait le programme : aucune formule d'affichage, seulement des fractions de nombres de dents.

3.2 Tourner la manivelle à la souris



Avant et après un tour de poignée : la date passe du 12/08 au 30/10/2026 (78,6 jours), la Lune passe de nouvelle à gibbeuse décroissante.

1. Amenez la souris sur la **poignée** (ou le bras) de la manivelle, sur le flanc droit du coffret : le curseur devient une **main ouverte**.
2. Cliquez et gardez le bouton enfoncé : la main se ferme, la poignée est saisie.
3. Décrivez un cercle autour de l'axe de la manivelle : la machine avance dans un sens, recule dans l'autre. Tous les cadrans suivent, et le bouton rond aussi.

Combien vaut un tour de poignée ?

La manivelle porte la roue a_1 (48 dents), qui engrène la grande roue b_1 (223 dents). Un tour de poignée fait donc tourner b_1 de $48/223$ de tour — et b_1 fait un tour par an :

$$1 \text{ tour de poignée} = \frac{48}{223} \text{ année} \approx \frac{48}{223} \times 365{,}24 \approx 78{,}6 \text{ jours},$$

en sens contraire de b_1, comme deux roues qui s'engrènent. Il faut donc $223/48 \approx 4{,}65$ tours de poignée pour une année.

Le geste est le même en **rendu vectoriel**, où la manivelle est dessinée sur la roue a_1. Hors de la poignée, glisser fait toujours tourner la vue : on ne fait pas avancer la machine par mégarde. La molette tournée *au-dessus du bouton rond* fait aussi avancer la machine.

3.3 Navigation : zoomer, tourner, retourner

Geste	Effet
Glisser sur la poignée	tourner la manivelle (curseur en main)
Glisser ailleurs	faire tourner l'objet
Molette	zoomer vers l'avant, dézoomer vers l'arrière (zoom borné : on ne traverse pas la machine)
Clic droit et glisser	déplacer (3D) ou pivoter (vectoriel)
Double-clic	recentrer
← ↑ → ↓	tourner au clavier
Page ↑ / Page ↓	rouler (3e axe)
+ / −	zoomer / dézoomer
R	recentrer
Maj enfoncée	pas de rotation plus grand
Espace	animer / pause
F / B / I	face avant / face arrière / vue de trois quarts
E	liste des prochaines éclipses
F1	ce manuel

Rotation vraiment libre

La caméra est pilotée par *quaternion* et non par angles d'Euler : **rien ne bloque aux pôles**. On peut passer au-dessus, continuer, et retourner complètement la machine. **Recentrer** (ou R) ramène toujours exactement à la même vue de trois quarts, quels qu'aient été les roulis précédents.

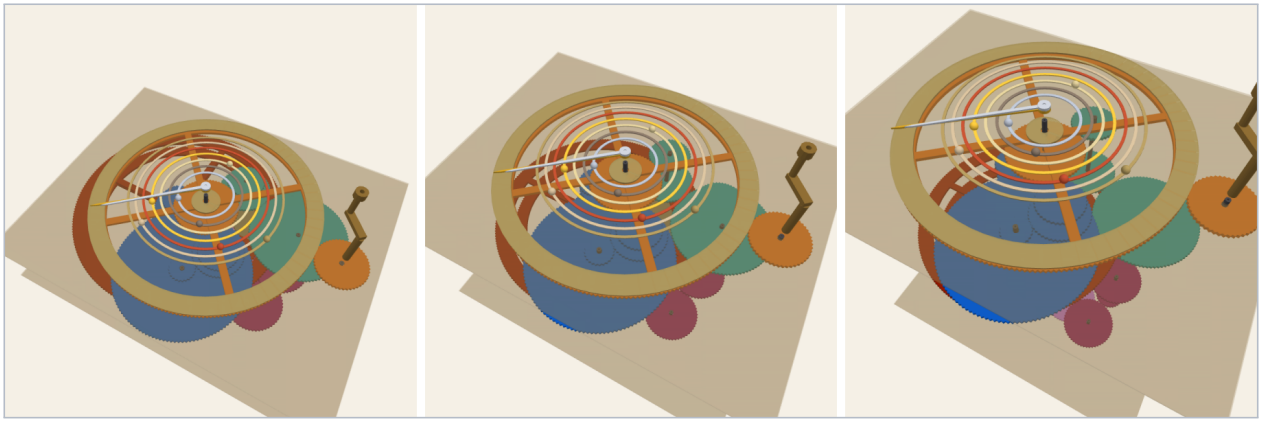
3.4 Affichage

Réglage	Effet
Enveloppe	montre ou retire le coffret et la façade (la manivelle reste, pour qu'on puisse la saisir)
Platines	les deux plaques intérieures qui portent les arbres
Noms des roues	étiquette chaque roue avec son nombre de dents
Éclatement des étages	écarte les 16 plans d'engrènement le long des arbres
Rendu	3D temps réel, ou vectoriel exportable
Profil des dents	triangulaire (antique) ou développante (moderne)
Mettre en évidence	n'éclaire qu'un sous-ensemble, estompe les autres

Les deux profils de dents

Les dents de la machine réelle sont des **triangles quasi équilatéraux**. Le rapport *moyen* est alors rigoureusement exact — c'est pour cela que l'instrument est juste — mais le rapport *instantané* oscille à chaque passage de dent. La **développante de cercle**, inconnue des Grecs, est le seul profil qui donne un rapport constant à tout instant.

3.5 L'éclatement des étages



Éclatement à 0, 50 et 100 % : la pile s'étire le long des arbres, aucune roue ne quitte son plan.

Les 33 roues sont rangées sur **16 étages** : deux roues d'un même étage sont dans le même plan et s'engrènent. Le curseur **Éclatement des étages** fait passer l'écart entre deux étages de 3,4 mm (machine montée) à 15,4 mm :

— le **fond** reste en place et la pile s'étire vers l'avant ; la façade (cadrans, Cosmos, aiguilles, manivelle) avance avec le premier étage ;

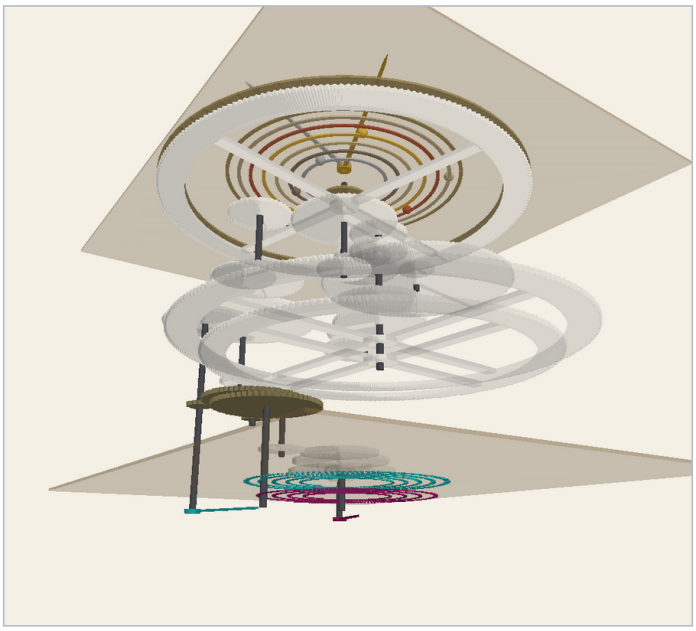
— **aucune roue ne bouge dans son plan** ; celles qui s'engrènent restent face à face, et l'ordre des étages ne change jamais ;

— les **arbres s'allongent** avec la pile : aucune roue ne flotte ;

— en rendu vectoriel le curseur est grisé : l'éclatement s'y ferait dans l'axe de visée.

Aucune pièce n'en traverse une autre

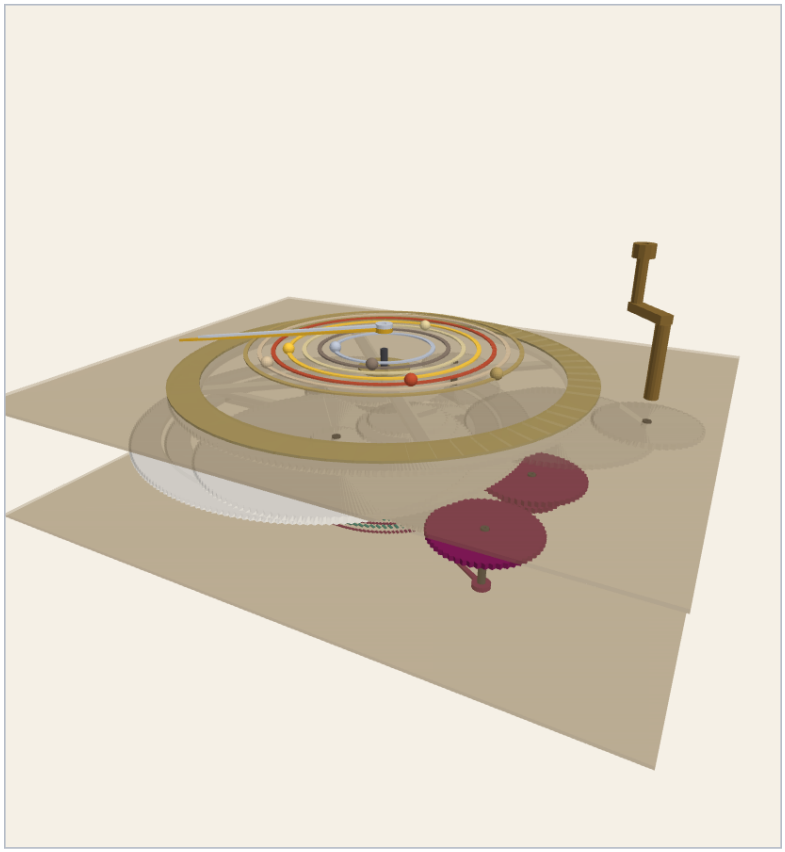
La suite de tests vérifie, à six positions du curseur et pour 76 angles du porte-satellite e_3, qu'aucune roue n'en pénètre une autre et qu'aucun arbre, **prolongé jusqu'à son cadran**, ne traverse une roue. Ce contrôle a fait corriger deux défauts en version 1.3.1 : l'arbre o de l'aiguille callippique passait au travers de la roue i_1 de l'exeligmos (il a été déplacé sur son cercle d'entraxe autour de p, entraxe exact conservé) ; les roues k_1, k_2 du tenon-fente, qui tournent avec e_3, balayaient les arbres b et l (elles sont maintenant juste devant e_3, qui les porte).



Le train callippique mis en évidence (machine éclatée, vue de trois quarts arrière) : l'arbre o descend jusqu'au cadran sans traverser aucune roue.

3.6 Les couleurs des sept trains

Chaque sous-ensemble a sa couleur, dans la vue 3D, dans le rendu vectoriel et ses exports, et dans la légende. **Mettre en évidence** n'en éclaire qu'un :



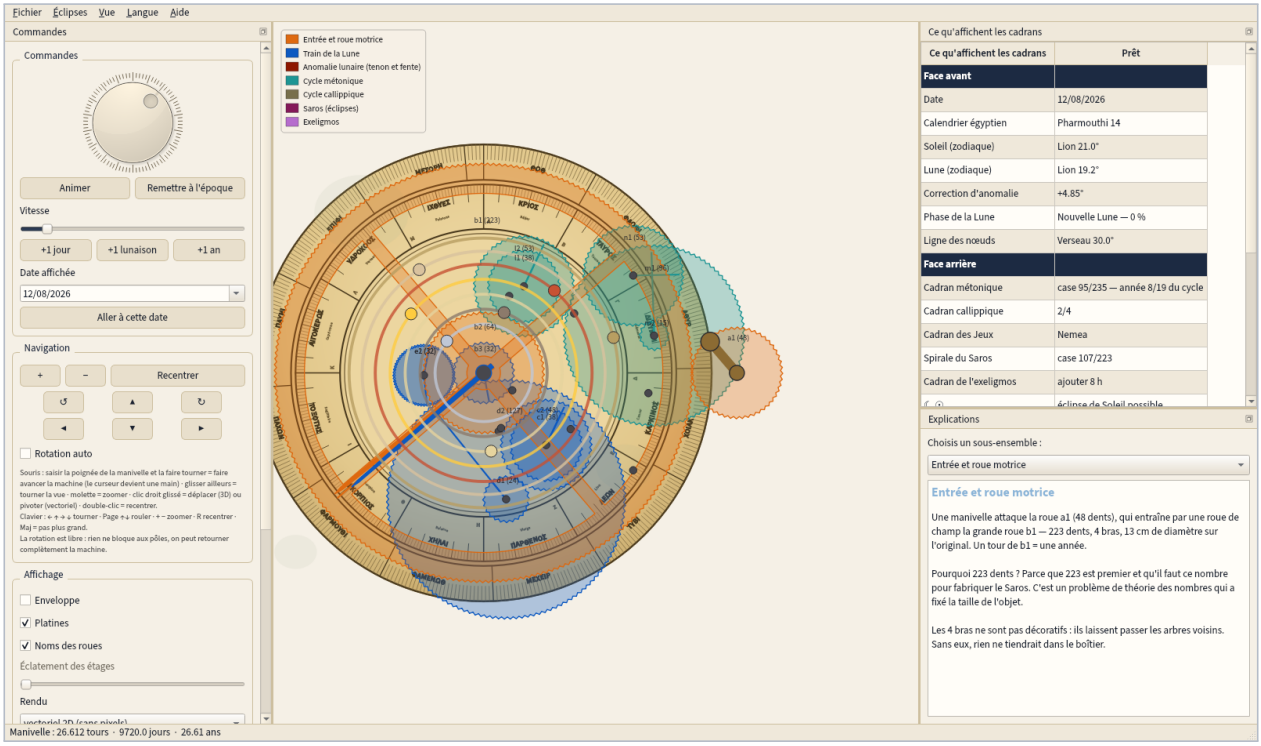
Le train du Saros mis en évidence, les autres estompés.

Couleur	Code	Train	Roues
orange	`#DE6910`	Entrée et roue motrice	a_1, b_1, b_2
bleu	`#0D59C1`	Train de la Lune	b_3, c_1, c_2, d_1, d_2, e_1, e_2, e_5, e_6
rouge sang	`#8E1700`	Anomalie lunaire (tenon et fente)	e_3, e_4, k_1, k_2
bleu-vert	`#1D9594`	Cycle métonique	l_1, l_2, m_1, m_2, n_1
kaki	`#786F4C`	Cycle callippique	n_2, p_1, p_2, o_1
framboise	`#841959`	Saros (éclipses)	m_3, f_1, f_2, g_1
lilas	`#B66CCD`	Exeligmos	g_2, h_1, h_2, i_1

Une palette calculée, pas choisie à l'œil

Les sept teintes sortent d'une optimisation (`anticythere/palette.py`) : écart de couleur CIEDE2000 d'au moins 27,7 entre toutes en vision normale ; en deutéranopie et protanopie simulées, au moins 19 entre trains qui se touchent et 12 entre tous ; contraste d'au moins 3 :1 sur le fond parchemin. Les tests vérifient ces seuils à chaque version.

3.7 Le rendu vectoriel et les exports



Rendu vectoriel de la face avant, avec sa légende : chaque dent est une courbe, pas un pixel.

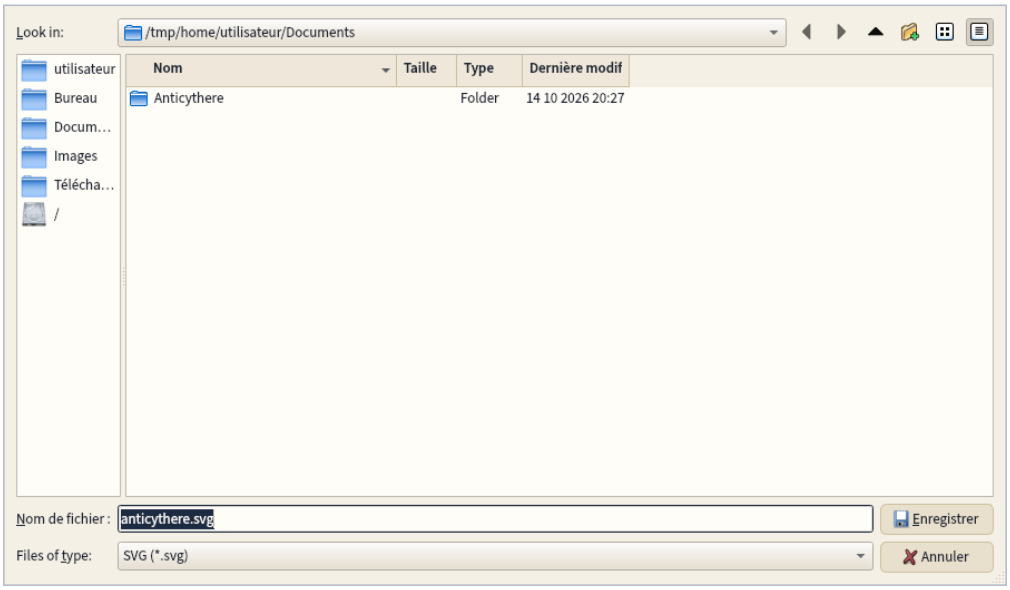
Ce mode dessine les **dentures réelles** en courbes. Il sert à trois choses :

— regarder le mécanisme à plat, sans occlusion ;

— exporter en **SVG** ou en **PDF A3** (**Fichier**) — les fichiers ne contiennent aucune image bitmap : on peut imprimer en A0 ou zoomer sans fin ;

— fonctionner sur une machine dépourvue d'OpenGL.

Le menu **Fichier** propose aussi une capture PNG de la fenêtre, l'export CSV du panneau des cadrans et l'export **STL** des 33 roues, prêtes à imprimer en 3D (jeu de 0,15 mm et alésage de 3,2 mm déjà appliqués, avec une nomenclature).



La boîte d'enregistrement : un vrai explorateur, avec ses raccourcis (dossier personnel, Bureau, Documents, Images, Téléchargements), l'arborescence, la création de dossier et le filtre de type.

Sous Linux aussi, un vrai explorateur de fichiers

Sous Linux, la boîte « native » passe souvent par un portail qui la réduit à une simple liste. Le programme y impose donc la boîte complète de Qt, montrée ci-dessus, avec les emplacements usuels dans la barre latérale et les supports montés (clés USB, disques). Sous Windows et macOS, c'est la boîte du système, déjà complète.

4 Ce qu'affichent les cadrans

4.1 Le panneau de report

Le panneau de droite se détache (c'est une fenêtre à part entière) et donne :

Ligne	Signification
Date	date grégorienne correspondant à la position de la manivelle
Calendrier égyptien	mois et jour du calendrier de 365 jours de la face avant
Soleil (zodiaque)	position du Soleil moyen — c'est aussi le pointeur de date
Lune (zodiaque)	position de la Lune, anomalie comprise
Correction d'anomalie	écart produit par le tenon-fente, au plus ±6,58°
Phase de la Lune	nom de la phase et pourcentage éclairé
Ligne des nœuds	position des nœuds, qui décide des éclipses
Cadran métonique	case sur 235 et année sur 19 du cycle
Cadran callippique	quart sur 4 du cycle de 76 ans
Cadran des Jeux	jeu panhellénique de l'année
Spirale du Saros	case sur 223
Cadran de l'exeligmos	correction horaire à ajouter : 0, 8 ou 16 heures
Lune et Soleil	annonce d'éclipse possible ou quasi certaine
Planètes	positions selon le modèle de Freeth *et al.* (2021)
Écart machine / ciel réel	**l'erreur de l'instrument**, en degrés

La dernière ligne est la plus intéressante

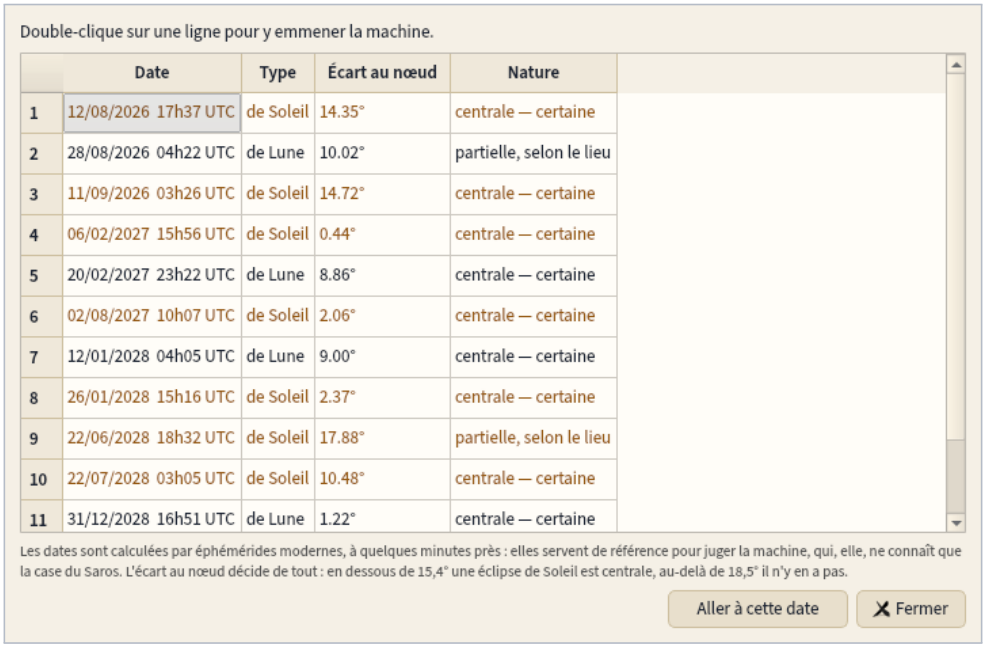
Le programme compare en permanence ce qu'affiche la machine à ce que donnent les éphémérides modernes. Sur le Soleil moyen, l'écart est **nul** : le rapport est exactement 1. Sur la Lune, il atteint quelques degrés par siècle, et ce n'est pas un défaut du logiciel — c'est l'erreur réelle de l'instrument :

$$\underbrace{2{,}2^\circ}_{\substack{\text{évection et variation}\\ \text{non mécanisées}}} + \underbrace{3{,}5^\circ \text{ par } 50 \text{ ans}}_{\substack{\text{dérive de}\\ 254/19}} + \underbrace{0{,}8^\circ}_{\substack{\text{précession de}\\ \text{l'apogée}}}$$

La suite de tests vérifie que l'erreur mesurée reste sous ce budget : le simulateur est fidèle *y compris dans ses défauts*.

4.2 Les éclipses

Éclipses → **Prochaines éclipses** (touche E) liste les douze prochaines éclipses à partir de la date affichée ; un double-clic, ou **Aller à cette date**, y emmène la machine.



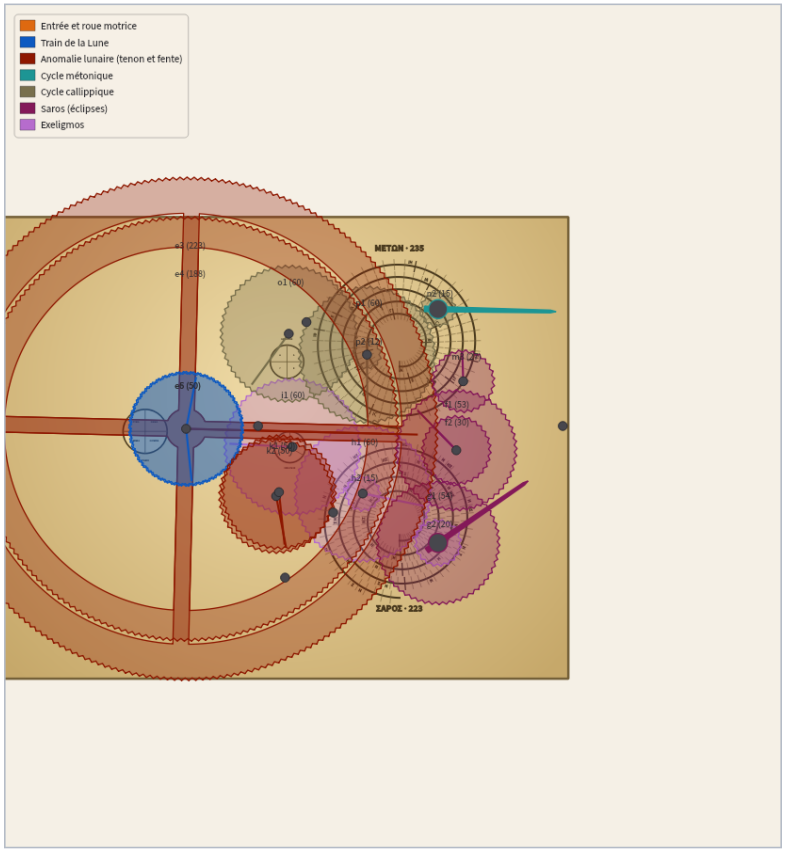
Depuis le 12 août 2026 : l'éclipse totale de Soleil du jour même (écart au nœud 14,35°), puis celle de Lune du 28 août.

Ce que dit la colonne « Écart au nœud »

Une éclipse n'est possible qu'à une nouvelle ou pleine Lune proche d'un nœud de l'orbite lunaire. En dessous de 15,4° d'écart, une éclipse de Soleil est centrale quelque part sur Terre ; au-delà de 18,5°, il n'y en a pas. Les dates de la liste viennent d'éphémérides modernes, à quelques minutes près : elles servent de référence pour juger la machine, qui, elle, ne connaît que la case du Saros.

4.3 Lire les gravures

Les cadrans portent des inscriptions, reproduites d'après les fragments. Retournez la machine (touche B) et zoomez : tout est gravé en vectoriel, donc net à n'importe quel grossissement.



La face arrière en rendu vectoriel, mécanisme en transparence : spirale métonique en haut, spirale du Saros en bas, la grande roue e_3 à quatre bras qui porte le tenon-fente.

Cadran	Divisions	Ce qui est écrit
Face avant		
Zodiaque	12 × 30°	les douze signes en grec depuis le point vernal ; noter *Chêlai*, « les pinces », là où nous disons Balance
Parapegma	lettres	petites lettres-index semées dans le zodiaque, renvoyant à un calendrier d'étoiles gravé sur la plaque
Calendrier	365 jours	les mois égyptiens en caractères grecs ; l'anneau est **mobile**, on le tourne d'un cran tous les quatre ans
Face arrière		
Métonique	spirale, 235 cases	une case = un mois lunaire, avec le nom de son mois corinthien ; le numéro d'année en chiffres grecs marque chacune des 19 années
Callippique	4 secteurs	lequel des quatre cycles de 76 ans on parcourt
Jeux	4 secteurs	*Olympia*, *Nemea*, *Isthmia*, *Pythia* — le seul cadran non astronomique
Saros	spirale, 223 cases	les cases où une éclipse est possible portent H (êta, pour *Hêlios*, le Soleil) ou Σ (sigma, pour *Selênê*, la Lune)
Exeligmos	3 secteurs	0, 8 ou 16 heures à **ajouter** à l'heure lue sur le Saros

Les sept années à treize mois

Dix-neuf années solaires valent 235 mois lunaires, or $19 \times 12 = 228$: sept années du cycle en comptent **treize**. Elles se répartissent selon le critère $(12k) \bmod 19 < 7$, soit les années $2, 5, 8, 10, 13, 16, 19$ — et le total retombe sur 235 cases exactement. C'est pourquoi les traits de début d'année ne sont pas régulièrement espacés sur la spirale.

Pourquoi 223 cases sur le Saros

Trois périodes lunaires y coïncident à moins de cinq heures près sur dix-huit ans : 223 mois synodiques (même phase), 242 draconitiques (même nœud), 239 anomalistiques (même distance). L'éclipse se répète. Il reste 0,321 jour, qui la décale de 7,7 heures — environ 116° de longitude. Après trois Saros, ce reste fait presque un jour entier : c'est ce que compte le cadran de l'exeligmos.

Réserve : les glyphes d'éclipse sont **calculés**, pas copiés. Le motif de la plaque n'est connu que par fragments ; le programme applique le critère que la machine mécanise — syzygie proche d'un nœud — sur les 223 mois d'un Saros, et marque 48 cases solaires, 32 lunaires, dont 22 portent les deux.

5 Les rapports, et pourquoi ils sont exacts

Le menu **Aide** → **Les mathématiques de la machine** donne la table complète. Les rapports sont tenus en **fractions exactes**, jamais en nombres à virgule :

Sortie	Rapport	Contrôle
Lune sidérale	254/19	mois sidéral de 27,321 266 j
Porte-satellite e_3	477/4237	8,8826 ans (apogée réel : 8,8504)
Anomalie	—	période de **27,5533 j** contre 27,554 55 : **1,8 minute**
Métonique	5/19	5 tours en 19 ans
Callippique	1/76	1 tour en 76 ans
Saros	940/4237	4 tours pour 223 lunaisons
Exeligmos	235/12711	1 tour en 54,09 ans, soit 3 Saros

Le mois anomalistique n'est écrit nulle part

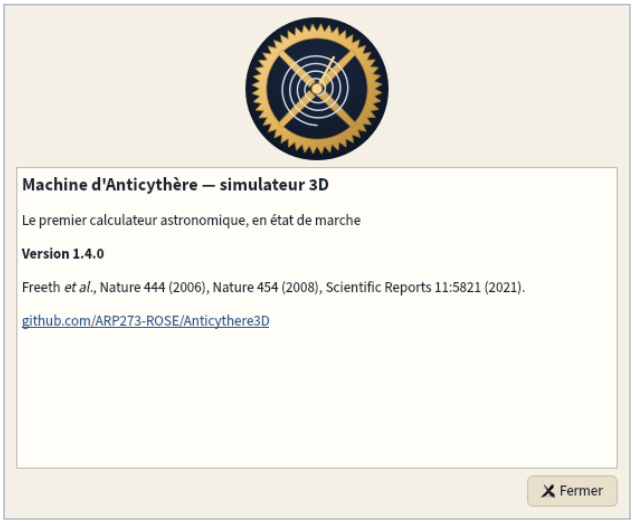
Le tenon et la fente sont montés sur la roue e_3, qui tourne en 8,88 ans — la précession de l'apogée lunaire. La modulation a donc pour période la *différence* des deux rotations :

$$\frac{254}{19} - \frac{477}{4237} = \frac{56\,165}{4237}\ \text{tour/an} \quad \Longrightarrow \quad T = 27{,}553\ \text{jours},$$

à comparer au mois anomalistique réel de 27,554 55 jours : **1,8 minute d'écart**. Ce nombre n'apparaît dans aucune roue : il émerge d'une soustraction de fréquences réalisée en bronze.

6 Le menu Aide

Entrée	Effet
Manuel (PDF) F1	ouvre ce manuel, dans la langue de l'interface
Rechercher des mises à jour…	interroge les versions publiées
Signaler un problème…	envoie un signalement écrit
Envoyer automatiquement les rapports d'incident	accord donné ou retiré
Guide rapide	résumé intégré, avec la légende des couleurs
Les mathématiques de la machine	table des rapports exacts
Raccourcis clavier	tous les raccourcis et gestes
À propos	version, sources, et le logo du programme



La fenêtre « À propos » : le logo est le même que celui de l'icône, de l'installeur et de ce manuel — un seul dessin, la grande roue b_1 à quatre bras et la spirale du Saros.

7 Dépannage

Symptôme	Que faire
« Dépendances manquantes » (sources)	relancer `python run.py`, ou `pip install -r requirements.txt`
Fenêtre noire, pas de 3D	OpenGL indisponible : passer en **rendu vectoriel** (le programme le fait tout seul)
Dents crénelées	augmenter l'antialiasing : `--samples 16`, ou passer en vectoriel
Trop lent en animation	baisser la vitesse, décocher **Noms des roues**
On ne voit que les grandes roues	normal : b_1 et e_3 recouvrent les petites. Utiliser **Éclatement** ou **Mettre en évidence**
La manivelle ne se saisit pas	viser la poignée elle-même : le curseur doit devenir une main
La vue est penchée, retournée	**Recentrer** ou R
« Windows a protégé votre ordinateur »	installeur non signé : **Informations complémentaires** → **Exécuter quand même**
macOS refuse d'ouvrir l'application	clic droit → **Ouvrir**, ou Réglages Système → Confidentialité et sécurité → Ouvrir quand même
La mise à jour échoue	fermer l'autre copie du programme, puis la redemander

8 Ce qui est fidèle, et ce qui ne l'est pas

Fidèle et vérifié

Les 30 roues attestées et leurs nombres de dents, les rapports de tous les trains, le dispositif à tenon et fente et son porte-satellite, les cadrans arrière (spirale métonique de 5 tours et 235 cases, spirale du Saros de 4 tours et 223 cases), le principe de la manivelle unique, les quatre bras de b_1.

Reconstitué ou simplifié

— Les **planètes** sont calculées d'après le modèle de 2021, mais pas modélisées en 3D : ce sont des reconstitutions, pas des relevés.

— L'**implantation des arbres** est calculée par optimisation sous contraintes ; elle respecte les 17 entraxes exacts, mais ce n'est pas la disposition de l'original, qui reste partiellement inconnue.

— Les **glyphes d'éclipse** du Saros sont calculés, pas copiés de la plaque, connue seulement par fragments.

— L'**ordre des étages** est celui du projet, pas un relevé : k_1, k_2 sont portés par e_3 comme dans les reconstitutions de Freeth *et al.*, mais l'empilement des autres trains est choisi pour qu'aucun arbre ne traverse une roue.

— Le **boîtier** suit les proportions du mécanisme reconstitué, non les 34 × 18 × 9 cm de l'original.

Sources. Freeth T. *et al.*, *Nature* **444** (2006) 587–591 ; Freeth T., Jones A., Steele J., Bitsakis Y., *Nature* **454** (2008) 614–617 ; Freeth T., Higgon D., Dacanalis A., MacDonald L., Georgakopoulou M., Wojcik A., *Scientific Reports* **11** :5821 (2021) ; Meeus J., *Astronomical Algorithms*, 2e éd.